Aprendo +

Caso Práctico

Monitoreo de participación semanal

Resumen

La participación de las familias se mantiene en torno al 33 % en la semana 6, pero ese promedio esconde un problema concentrado en tres instituciones rurales de UGEL C (IE-C05, IE-C06 e IE-C07), donde la participación cayó de aproximadamente 37 % a 7 %. Estas instituciones incluyen los cinco grupos con mayor caída y 40 de las 142 familias que dejaron de participar, por lo que es ahí donde conviene actuar primero. Además, la baja de UGEL B en la semana 3 (21.8 %) no refleja un desinterés de las familias, sino la ausencia de registros los días 2 y 3 de septiembre, por lo que esa cifra no es comparable y debe leerse como dato incompleto.

Jhon R. Ordoñez

18 de octubre de 2026

1. SQL

1.1. Tasa de participación semanal

Pregunta 1.1: La tasa de participación semanal por UGEL y en total, para las 6 semanas.

Para poder entender la siguiente tabla, recordemos la definición de la métrica principal.

> **Tasa de participación semanal** = familias distintas con al menos una respuesta con evidencia (imagen, foto, audio o video) en las actividades de la semana ÷ familias registradas hasta el fin de esa semana.

Una persona cuenta una sola vez aunque tenga más de un registro.

Tabla 1: Tasa de participación semanal, según ugel (%)

Semana	UGEL A	UGEL B	UGEL C	Total
1	38.4	37.2	31.0	35.5
2	43.3	36.0	32.3	37.1
3	42.4	21.8	36.0	33.4
4	48.1	41.0	36.6	41.8
5	42.1	39.5	28.8	36.8
6	40.9	34.2	24.2	33.0

La participación total se mantuvo entre 33.0 % y 41.8 % durante las seis semanas, con un pico en la semana 4 (41.8 %, el mayor valor en las tres UGEL) y una caída posterior hasta 33.0 % en la semana 6. UGEL A es la de mejor desempeño y mayor estabilidad (38.4 %-48.1 %), UGEL B es la más volátil, con un descenso marcado en la semana 3 (21.8 %, el mínimo de toda la tabla) seguido de recuperación y nueva baja gradual, y UGEL C tiene el rendimiento más bajo y un deterioro reciente, pues pasó de 36.6 % en la semana 4 a 24.2 % en la semana 6. La brecha entre UGEL A y C se amplió de 7.4 a 16.7 puntos porcentuales, por lo que se recomienda identificar qué favoreció la participación en la semana 4, investigar la caída de UGEL B en la semana 3 y priorizar el acompañamiento en UGEL C, tomando las prácticas de UGEL A como referencia.

1.2. Cinco grupos con mayor caida

Pregunta 1.2: Los 5 grupos con mayor caída de participación entre el promedio de las semanas 1 a 4 y el promedio de las semanas 5 y 6.

Cinco grupos de UGEL C, todos de tres instituciones rurales (IE-C05, IE-C06 e IE-C07), pasaron de una participación de 35 % a 44 % en las semanas 1 a 4 a solo 6 % a 13 % en las semanas 5 y 6, una pérdida de 26 a 35 puntos porcentuales. La mayor caída es G-C06-5, que bajó de 44.2 % a 9.6 %. Estos grupos suman 102 familias, cerca del 10 % de las 1,023 registradas, y por eso la tasa total solo bajó de 36.8 % a 33.0 %, ya que el promedio oculta el problema. En cuatro de los

Tabla 2: Los cinco grupos con mayor caída

N°	Grupo	UGEL	Prom. S1-S4(%)	Prom. S5-S6(%)	Caída (pp)	Familias
1	G-C06-5	UGEL C	44.2	9.6	34.6	26
2	G-C07-5	UGEL C	38.3	5.9	32.4	17
3	G-C07-4	UGEL C	37.1	8.8	28.3	17
4	G-C06-4	UGEL C	35.5	8.3	27.1	18
5	G-C05-5	UGEL C	38.3	12.5	25.8	24

cinco grupos las docentes no escribieron nada en la semana 5, y en el quinto casi nada, lo que apunta a un problema operativo más que a desinterés de las familias, aunque con estos datos no podemos confirmar la causa. Los grupos son pequeños (17 a 26 familias), pero la caída se repite en los cinco, así que no parece azar. Esta semana conviene pedir a Rocket Learning el estado de esos grupos, llamar a las docentes de las tres instituciones y definir un plan de recuperación.

1.3. Familias que dejan de participar

Pregunta 1.3: Cuántas familias participaron con evidencia en al menos 2 semanas distintas, de las semanas 1 a 4 y no participaron con evidencia en las semanas 5 y 6, y en qué grupos se concentran.

Tabla 3: Familias que dejan de participar

Grupo	UGEL	Familias que dejan	Familias del grupo	% del grupo	% acum. del total
G-C05-5	C	10	24	41.7	7.0
G-C06-5	C	10	26	38.5	14.1
G-A04-5	A	5	21	23.8	17.6
G-B02-5	B	5	17	29.4	21.1
G-C05-4	C	5	25	20.0	24.6
G-C06-4	C	5	18	27.8	28.2
G-C07-4	C	5	17	29.4	31.7
G-C07-5	C	5	17	29.4	35.2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
G-C04-5	C	1	19	5.3	100.0

Entre las 142 familias que dejaron de participar, la pérdida se concentra más en unos pocos grupos que en el conjunto. Son familias que participaban con evidencia en al menos dos de las primeras cuatro semanas y no lo hicieron en las semanas 5 y 6. Dos grupos, G-C05-5 y G-C06-5, perdieron cada uno 10 familias, cerca de 4 de cada 10 de las suyas (41.7 % y 38.5 %). Juntos explican el 14.1 % del total, y los ocho grupos más afectados suman el 35.2 %. Seis de esos ocho grupos están en UGEL C. Otros 39 grupos pierden entre 1 y 4 familias cada uno, lo que parece un desgaste disperso, sin una causa común visible. Por eso conviene atender primero los grupos de UGEL C, donde la pérdida es alta en términos relativos (entre 20 % y 42 % del grupo), antes que aplicar medidas generales.

1.4. Controles de calidad

Pregunta 1.4: Consultas de control de calidad que cuantifiquen los problemas que encuentres en los datos.

1. La variable tipo tiene variantes en sus categorías Foto, FOTO (con espacio al final), imagen, Audio, Video y Reaccion; estas variantes afectan a 391 filas (representa el 5.5 % de 7077 filas), de las cuales 351 filas son categorias consideradas como evidencia y 40 no se consideran evidencia. La consulta lo puede ver en el anexo E

2. En la tabla participantes una misma persona (telefono_hash) con 2 participante_id, siempre en el mismo grupo, estos duplicados afecta a 60 filas = 30 personas (30 sobrantes). La consulta lo puede ver en el anexo E

3. En la tabla interacciones se tiene duplicado exacto, donde mismo participante, actividad, instante y tipo con distinto interaccion_id. Esos duplicados generan 137 filas sobrantes que representa el 1.9 % de 7077. La consulta lo puede ver en el anexo E.

4. Respuestas fechada antes del envío de la actividad (hora de Lima; hasta 34.6 h antes), donde 50 filas son afectadas que representa el 0.7 % de 7077, de las cuales 31 filas con evidencia. La consulta lo puede ver en el anexo E.

5. Se identifica un vacío de datos en la semana 3 para la UGEL B, específicamente en las actividades 13 y 14, correspondientes al 2 y 3 de septiembre, respectivamente. En ambas actividades no se registraron interacciones durante las fechas señaladas, por lo que el número de interacciones es igual a cero. La consulta lo puede ver en el anexo E.

2. Calidad de datos

Pregunta 2: Lista priorizada de los problemas que encontraste, su impacto en la métrica, qué corregirías tú y qué le pedirías al equipo de Rocket Learning.

1. Durante la semana 3 (2-3 de septiembre) se detectó un hueco en los datos de la UGEL B, con 0 registros en ACT013-014, esto distorsiona la métrica: la UGEL B marca 21.8 % en la semana 3 frente a 36.0 % y 41.0 % en semana 2 y semana 4, y el total de semana 3 queda en 33.4 %, lo que sesga el promedio de la semana 1 a 4 de los 16 grupos. Mi propuesta es no imputar los valores faltantes, sino marcar la semana 3 del UGEL B como "dato incompleto". A Rocket Learning le pediría que identifique la causa (plataforma, ingesta o WhatsApp), que vuelva a revisar los datos faltantes y que comparta los hallazgos.

2. Se detectó un problema de estandarización en el campo "tipo": 391 filas no están normalizadas, de las cuales 351 contienen evidencia (el 10.6 % del total de evidencias). Dejar estos valores sin normalizar afecta la métrica. Para corregirlo, aplicaría lower(ltrim(rtrim())) para limpiar el texto, unificaría "imagen" como "foto" y crearía una tabla de dominio con los valores válidos. A Rocket Learning le pediría una lista cerrada de tipos, validada desde el origen, para evitar que el problema se repita.

3. Se detectaron 30 personas registradas con dos IDs distintos (60 filas en total), que comparten el mismo teléfono y grupo. Esto infla el denominador de la métrica. Para corregirlo, definiría a la persona por su telefono_hash y conservaría como alta válida la más antigua. A Rocket Learning le pediría un ID de persona estable, que explique por qué las personas se re-registran y que aplique la deduplicación desde el origen.

4. Se detectaron 50 respuestas registradas antes de la hora de envío, según la hora de Lima, con diferencias de hasta 34.6 horas. A Rocket Learning le pediría que revise el reloj o huso horario y la asignación del actividad_id.

5. Se detectaron 137 filas duplicadas exactas. Esto no afecta la tasa, porque esta cuenta personas únicas, pero sí infla los conteos de mensajes.

3. Alerta

Pregunta 3: Un mensaje al CEO y a la PMO Lead, como si fuera el lunes 28, sobre lo que muestra el reporte. Debe poder leerse en un minuto por alguien no técnico y decir qué sabes, qué no sabes y qué harías esta semana.

Asunto: Participación semana 6 (lunes 28)

Estimado (a),

Lo que sabemos: el 33 % de las familias envió imagen, foto, audio o video esta semana, mientras que la semana anterior fue 36.8 %. La caída se concentra en las instituciones educativas rurales 5, 6 y 7 del UGEL C de aproximadamente 37 % a 7 %, y allí casi no escriben las docentes.

Lo que no sabemos: si es desinterés, un problema técnico del grupo de WhatsApp o un error de datos. Además, UGEL B no tiene registros el 2 y 3 de septiembre; su semana 3 no es comparable.

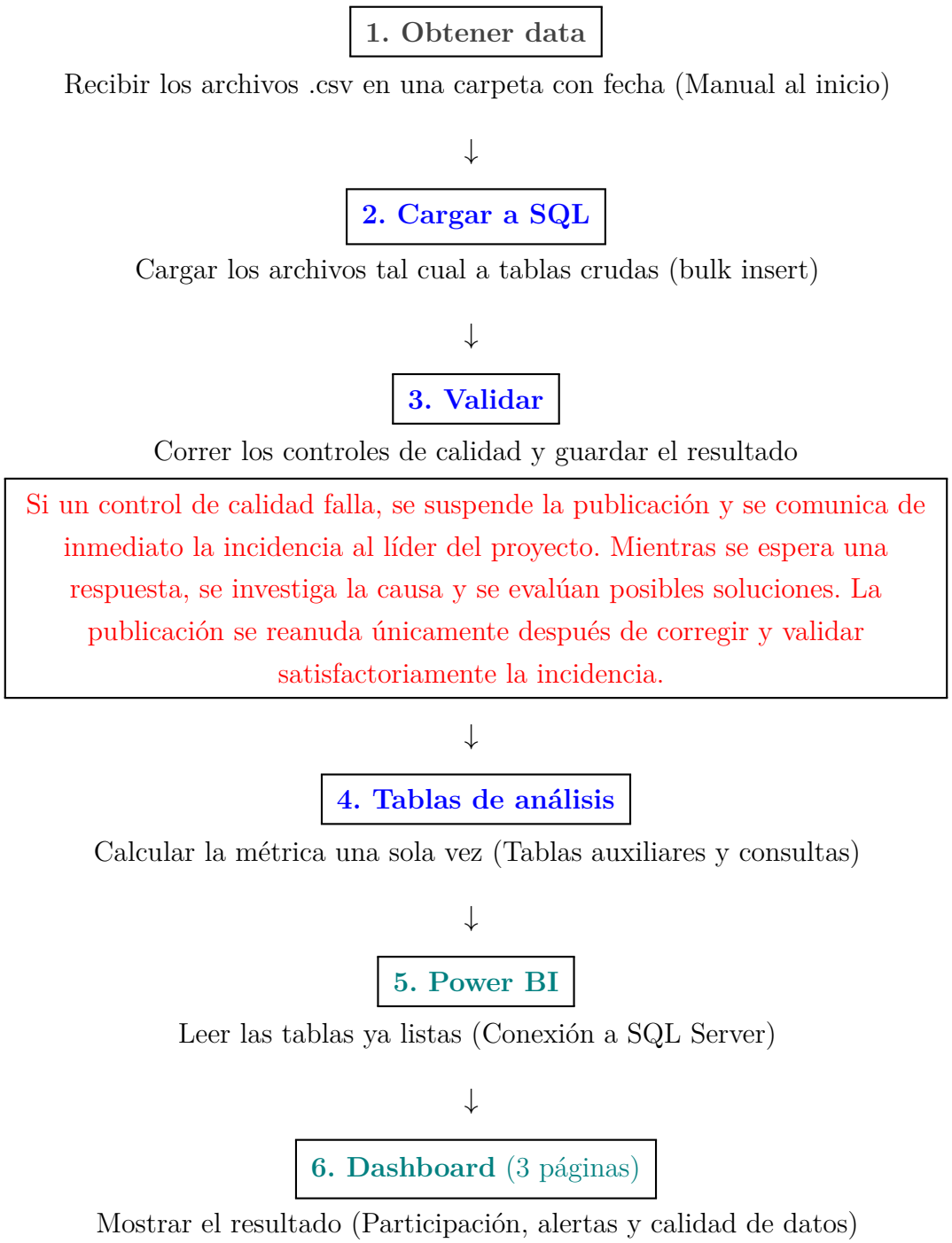
Lo que haremos esta semana: hoy pedimos a Rocket Learning confirmar el hueco y el estado de esos grupos; mañana llamamos a las docentes; el viernes informo causa y plan.

Atentamente,

Jhon R. Ordoñez

4. Automatización

Pregunta 4: Cómo dejarías este reporte corriendo todos los días y cada semana sobre AWS: qué se ejecuta y cuándo, qué validaciones incluye, qué pasa si algo falla y quién se entera. Si no conoces AWS, propón el servicio equivalente. También: Indica tus supuestos sobre cómo llegan los datos.



ANEXO

A. Consultas SQL para generar tablas auxiliares

Para el desarrollo y ejecución de las consultas se utilizó Microsoft SQL Server como motor de base de datos, Transact-SQL (T-SQL) como lenguaje de consulta y SQL Server Management Studio (SSMS) como entorno de administración y ejecución.

```sql
-- Consulta SQL para generar la tabla "aux_semanas"
select
    semana,
    cast(inicio_semana as date) as inicio_semana,
    cast(fin_semana as date) as fin_semana
into aux_semanas
from (values (1,'2026-08-17','2026-08-23'),
             (2,'2026-08-24','2026-08-30'),
             (3,'2026-08-31','2026-09-06'),
             (4,'2026-09-07','2026-09-13'),
             (5,'2026-09-14','2026-09-20'),
             (6,'2026-09-21','2026-09-27')) as s(semana, inicio_semana, fin_semana);
go
```

```sql
-- Consulta SQL para generar la tabla "aux_familias"
select
    p.telefono_hash   as persona_id,
    min(p.fecha_alta) as fecha_alta,
    min(p.grupo_id)   as grupo_id,
    min(i.ugel)       as ugel
into aux_familias
from participantes p
inner join grupos g        on (g.grupo_id       = p.grupo_id)
inner join instituciones i on (i.institucion_id = g.institucion_id)
where p.rol = 'familia'
group by p.telefono_hash;
go
```

```sql
-- Consulta SQL para generar la tabla "aux_evidencias"
select
    distinct p.telefono_hash as persona_id,
    a.semana
into aux_evidencias
from interacciones i
inner join participantes p on (p.participante_id = i.participante_id and p.rol = 'familia')
inner join actividades a   on (a.actividad_id    = i.actividad_id)
where lower(ltrim(rtrim(i.tipo))) in ('foto','imagen','audio','video');
go
```

```sql
-- Consulta SQL para generar la tabla "aux_base"
select
    s.semana,
    f.persona_id,
    f.grupo_id,
    f.ugel,
    case
        when e.persona_id is not null then 1
        else 0
    end as participo
into aux_base
from aux_semanas s
inner join aux_familias f  on (f.fecha_alta <= s.fin_semana)
left join aux_evidencias e on (e.persona_id = f.persona_id and e.semana = s.semana);
go
```

B. Consulta SQL de la parte 1.1

Para el desarrollo y ejecución de las consultas se utilizó Microsoft SQL Server como motor de base de datos, Transact-SQL (T-SQL) como lenguaje de consulta y SQL Server Management Studio (SSMS) como entorno de administración y ejecución.

```sql
-- Consulta SQL para calcular la tasa de participación semanal por UGEL y en total, para las 6 semanas
select
    semana as Semana,
    cast(round(100.0 * sum(case when ugel = 'UGEL A' then participo end) / sum(case when ugel = 'UGEL A' then 1 end), 1) as decimal(5,1)) as [UGEL A],
    cast(round(100.0 * sum(case when ugel = 'UGEL B' then participo end) / sum(case when ugel = 'UGEL B' then 1 end), 1) as decimal(5,1)) as [UGEL B],
    cast(round(100.0 * sum(case when ugel = 'UGEL C' then participo end) / sum(case when ugel = 'UGEL C' then 1 end), 1) as decimal(5,1)) as [UGEL C],
    cast(round(100.0 * sum(participo) / count(*), 1) as decimal(5,1)) as Total
from aux_base
group by semana
order by semana;
go
```

C. Consulta SQL de la parte 1.2

Para el desarrollo y ejecución de las consultas se utilizó Microsoft SQL Server como motor de base de datos, Transact-SQL (T-SQL) como lenguaje de consulta y SQL Server Management Studio (SSMS) como entorno de administración y ejecución.

```sql
-- Consulta SQL para calcular los 5 grupos con mayor caída de participación
with tasa_grupo_semana as (
  select
    grupo_id,
    semana,
    cast(100.0 * sum(participo) / count(*) as float) as tasa,
    count(*) as n_familias
  from aux_base
  group by grupo_id, semana
),
resumen as (
  select
    grupo_id,
    avg(case when semana between 1 and 4 then tasa end) as prom_s1_4,
    avg(case when semana between 5 and 6 then tasa end) as prom_s5_6,
    max(n_familias) as familias_s6
  from tasa_grupo_semana
  group by grupo_id
)
select top (5)
       r.grupo_id as grupo,
       i.ugel,
       cast(round(r.prom_s1_4, 1) as decimal(5,1)) as prom_s1_4,
       cast(round(r.prom_s5_6, 1) as decimal(5,1)) as prom_s5_6,
       cast(round(r.prom_s1_4 - r.prom_s5_6, 1) as decimal(5,1)) as caida_pp,
       r.familias_s6
from resumen r
inner join grupos g        on (g.grupo_id       = r.grupo_id)
inner join instituciones i on (i.institucion_id = g.institucion_id)
order by (r.prom_s1_4 - r.prom_s5_6) desc, r.grupo_id;
go
```

D. Consulta SQL de la parte 1.3

Para el desarrollo y ejecución de las consultas se utilizó Microsoft SQL Server como motor de base de datos, Transact-SQL (T-SQL) como lenguaje de consulta y SQL Server Management Studio (SSMS) como entorno de administración y ejecución.

```sql
-- Consulta SQL que calcula familias que dejan de participar "aux_dejan"
with hist as (
  select
    persona_id,
    count(distinct case when semana between 1 and 4 then semana end) as sem_1_4,
    count(distinct case when semana between 5 and 6 then semana end) as sem_5_6
  from aux_evidencias
  group by persona_id
)
select
    f.persona_id,
    f.grupo_id,
    f.ugel
into aux_dejan
from aux_familias f
inner join hist h on (h.persona_id = f.persona_id)
where (h.sem_1_4 >= 2 and h.sem_5_6 = 0);
go

-- Total de familias que dejan de participar
select
    count(*) as familias_que_dejan_de_participar
from aux_dejan;
go

-- Concentración por grupo
with por_grupo as (
  select
    d.grupo_id,
    d.ugel,
    count(*) as n_dejan,
    (select count(*) from aux_familias f where f.grupo_id = d.grupo_id) as familias_grupo
  from aux_dejan d
  group by d.grupo_id, d.ugel
)
select
    grupo_id as grupo,
    ugel,
    n_dejan,
    familias_grupo,
    cast(round(100.0 * n_dejan / familias_grupo, 1) as decimal(5,1)) as pct_del_grupo,
    cast(round(100.0 * sum(n_dejan) over (order by n_dejan desc, grupo_id rows unbounded preceding) / sum(n_dejan) over (), 1) as decimal(5,1)) as
        pct_acum_del_total
from por_grupo
order by n_dejan desc, grupo_id;
go
```

E. Consulta SQL de la parte 1.4

Para el desarrollo y ejecución de las consultas se utilizó Microsoft SQL Server como motor de base de datos, Transact-SQL (T-SQL) como lenguaje de consulta y SQL Server Management Studio (SSMS) como entorno de administración y ejecución.

```sql
-- Valores distintos de 'tipo' tal cual vienen (agrupa por bytes; los corchetes hacen visible el espacio final de 'FOTO ')
select
    min('[' + tipo + ']') as tipo_literal,
    count(*) as filas
from interacciones
group by convert(varbinary(20), tipo)
order by filas desc;
go
```

```sql
-- Personas con más de un participante_id (mismo telefono_hash, mismo grupo)
select
    'Persona duplicada (mismo telefono_hash)' as control,
    count(*) as filas_afectadas,
    count(distinct telefono_hash) as personas_afectadas,
    count(*) - count(distinct telefono_hash) as registros_sobrantes
from participantes
where telefono_hash in (select telefono_hash from participantes group by telefono_hash having count(*) > 1);
go
```

```sql
-- Interacciones duplicadas exactas (mismo participante, actividad, instante y tipo; distinto interaccion_id)
-- El tipo se compara por bytes para no fusionar 'Foto' con 'foto'.
select
    'Interacción duplicada exacta' as control,
    coalesce(sum(d.n - 1), 0) as filas_sobrantes,
    count(*) as grupos_duplicados
from (select
        count(*) as n
      from interacciones
      group by participante_id, actividad_id, fecha_hora_utc, convert(varbinary(20), tipo)
      having count(*) > 1) as d;
go

with x as (
    select i.*,
        count(*)     over (partition by participante_id, actividad_id, fecha_hora_utc, convert(varbinary(20), tipo)) as copias,
        row_number() over (partition by participante_id, actividad_id, fecha_hora_utc, convert(varbinary(20), tipo)
        order by interaccion_id) as nro_copia
        from dbo.interacciones i
)
select *
from x
where copias > 1
order by participante_id, actividad_id, fecha_hora_utc, nro_copia;
go
```

```sql
-- Respuesta con fecha ANTERIOR al envío de la actividad (cronología imposible), comparada en hora de Lima.
-- Tratamiento elegido: se CONSERVAN (la actividad_id define la semana) y se cuantifica el efecto de excluirlas.
select
    'Respuesta antes del envío' as control,
    count(*) as filas_afectadas,
    sum(case when lower(ltrim(rtrim(i.tipo))) in ('foto','imagen','audio','video') then 1 else 0 end) as con_evidencia,
    cast(min(datediff(minute, a.fecha_envio_utc, i.fecha_hora_utc)) / 60.0 as decimal(6,1)) as max_horas_antes
from interacciones i
inner join actividades a on (a.actividad_id = i.actividad_id)
where dateadd(hour, -5, i.fecha_hora_utc) < dateadd(hour, -5, a.fecha_envio_utc);
go
```

```sql
-- HUECO DE DATOS: UGEL x actividad con CERO interacciones (ni de familias ni de docentes)
with x as (
    select
        ins.ugel,
        i.actividad_id,
        count(*) as n
    from interacciones i
    inner join participantes p   on (p.participante_id  = i.participante_id)
    inner join grupos g          on (g.grupo_id         = p.grupo_id)
    inner join instituciones ins on (ins.institucion_id = g.institucion_id)
    group by ins.ugel, i.actividad_id
)
select
    u.ugel,
    a.actividad_id,
    a.fecha_envio_utc,
    a.semana,
    coalesce(x.n, 0) as interacciones
from (select distinct ugel from instituciones) u
cross join actividades a
left join x on (x.ugel = u.ugel and x.actividad_id = a.actividad_id)
where coalesce(x.n, 0) = 0;
go
```

F. Definiciones y supuestos usados

Participación es igual a familia con mayor o igual a una interacción de tipo foto, imagen, audio o video en alguna actividad de la semana; solo rol familia; persona es igual a telefono_hash (una persona cuenta una vez aunque tenga 2 identificadores); denominador es igual a familias con fecha_alta menor o igual a domingo de esa semana; la semana es la de la actividad respondida; texto, reacción y reenvío no son evidencia; identificadores no registrados se excluyen. El analista de tecnología de Aprendo+ confirmó que imagen es igual a foto; cierre semanal es igual a domingo, con todas las familias registradas hasta ese día; ninguna familia sale de los grupos (el denominador nunca baja). Zona horaria de Perú (UTC-5, sin horario de verano); las actividades salen a las 18:00 Lima (23:00 UTC) y cada respuesta va a la semana de su actividad.